Факультет компьютерных наук

Анализ данных в биологии и медицине

Магистратура

hse.ru/ma/adbm

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Анализ данных в биологии и медицине

Продолжительность обучения	2 года
Форма обучения	очная
Направление подготовки	01.04.02 – «Прикладная математика и информатика»
Диплом	магистр по направлению «Прикладная математика и информатика»
Язык обучения	русский

Информация о приеме в 2023 году

Бюджетные места	Платные места	Прием по результатам вступительных испытаний
25	**5**	

Вступительные испытания в 2023 году

Конкурс портфолио

Английский язык

Адрес:
Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. S935

Тел.: +7 (495) 772 95 90 *27331
E-mail: iyakovleva@hse.ru

hse.ru/ma/adbm

Академический руководитель программы

Попцова Мария Сергеевна,

к.ф-м.н., доцент, заведующая Международной лаборатории биоинформатики ФКН НИУ ВШЭ



О программе

Целью программы является подготовка будущих лидеров биоинформатических исследований, способных разрабатывать и применять на практике вычислительные методы для решения задач в различных областях биологии и медицины. Основным преимуществом таких специалистов является междисциплинарное образование и полноценное понимание как математического аппарата, так и биологических систем. Программа представляет собой конкурентный эталон магистерского образования и квалификации биоинформатиков.

Что я буду изучать

Учебный план включает в себя два основных направления:

- обучение в области прикладной математики и/или анализа данных на уровне бакалавриата ведущих вузов, в которых ведется подготовка по прикладной математике, анализу данных и компьютерным наукам (НИУ ВШЭ, МГУ, МФТИ и др.), для желающих войти в новую для себя предметную и профессиональную область наук о жизни;
- глубокая биологическая/медицинская и математическая подготовка для студентов, работающих в области наук о жизни и желающих приобрести или усовершенствовать навыки математического моделирования и анализа медико-биологических данных.

TOP 100 2021 Mathematics QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT

С 2016 года Вышка входит в рейтинг **QS – World University Rankings by Subject** по предмету **Mathematics,** заняв в 2021 году **95-е место.**

Учебные курсы

Базовые курсы

- Современные методы анализа данных
- Алгоритмы в биоинформатике
- Прикладная статистика
- Молекулярная эволюция
- Программирование на языке R
- Анализ данных в биологии и медицине
- Введение в молекулярную биологию
- Практическая биоинформатика
- Сравнительная геномика
- Биоинформатика для высокопроизводительного секвенирования
- Структурная биоинформатика и моделирование лекарств
- Системная биология и персонализированная медицина

Преимущества программы

- Программа представляет собой конкурентный эталон магистерского образования и квалификации биоинформатиков, наличие которого в НИУ ВШЭ усиливает интеграцию информационных областей знания и смежных дисциплин.
- Основным преимуществом выпускников является междисциплинарное образование и полноценное понимание математического аппарата и биологических систем.
- Система обучения соответствует оригинальному образовательному стандарту НИУ ВШЭ для подготовки магистров по прикладной математике и информатике. В частности, все требования оригинального образовательного



С 2016 года Вышка входит в рейтинг **QS – World University Rankings by Subject** по предмету **Computer Science & Information Systems,** заняв в 2021 году место в группе **151–200.**

стандарта применимы к выпускникам данной магистерской программы. В дополнение к этим требованиям магистр в области прикладной математики будет понимать современные тенденции развития естественных наук и основные актуальные задачи естествознания, будет способен к совместной научной деятельности с представителями информатики, экономики, физики, биологии и других наук, будет уметь строить математические модели естественных систем.

Ведущие преподаватели

- **Власов В.В.,**
  д.м.н., профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ФСН
- **Гельфанд М.С.,**
  д.б.н., профессор кафедры технологий моделирования сложных систем ФКН, замдиректора по научной работе ИППИ РАН, руководитель УНЦ «Биоинформатика» ИППИ РАН
- **Головин А.В.,**
  д.х.н., профессор кафедры технологий моделирования сложных систем ФКН и факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова, ИБХ РАН, НТУ «Сириус»
- **Миронов А.А.,**
  д.б.н., профессор кафедры технологий моделирования сложных систем ФКН и МГУ им. М.В. Ломоносова
- **Мазин П.В.,**
  к.б.н., доцент кафедры технологий моделирования сложных систем ФКН, научный сотрудник Сколковского института науки и технологий
- **Попцова М.С.,**
  к.ф.-м.н., доцент департамента больших данных и информационного поиска ФКН, руководитель МНУЛ биоинформатики ФКН



С 2016 года Вышка входит в рейтинг **U.S.News & World Report Best Global Universities by Subject,** заняв в 2021 году **85-е место** по предмету **Mathematics.**

- **Пятницкий М.А.,**
  к.б.н., доцент кафедры технологий моделирования сложных систем ФКН, с.н.с. НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН
- **Спирин С.А.,**
  к.ф.-м.н., доцент кафедры технологий моделирования сложных систем ФКН

Где я буду работать

Выпускники программы «Анализ данных в биологии и медицине» обладают необходимыми навыками для дальнейшего профессионального развития научной карьеры как в России, так и за рубежом. Они могут обучаться на PhD-программах за границей и работать в зарубежных лабораториях. Другим направлением развития может стать работа в биотехнологических компаниях, находящихся в постоянном поиске специалистов по вычислительной биологии, таких как Biocad, «ИнтерЛабСервис», Центр алгоритмической биотехнологии, клиника NGC, Atlas, Медико-генетический научный центр, «Геноаналитика», Институт стволовых клеток человека, Visual Science, InSilico Medicine, iBinom, Genotek, ИППИ РАН, Diagenode (Бельгия), University of North Carolina at Chapel Hill (США), University of Cambridge (Великобритания).

ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES SINCE 2003

С 2017 года Вышка входит в рейтинг **ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),** заняв в 2021 году место в группе **76–100** по предмету **Mathematics,** что является лучшим показателем среди российских вузов.

Для заметок

Сайт программы

hse.ru/ma/adbm

Приемная комиссия

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 20,
+7 (495) 916 88 78
E-mail: pkmag@hse.ru